

Guía 05 Ayudantía

Fracciones algebraicas

1. Modelo de fertilización

La dosis ajustada de fertilizante está dada por:

$$\frac{x^2 + 7x + 12}{x + 3}$$

- a) Simplifique la expresión.
- b) Determine las restricciones.

2. Eficiencia del sistema

$$\frac{x^2 - 16}{x^2 - 8x + 16}$$

- a) Simplifique completamente.
- b) Determine la restricción.

3. Costo agrícola

$$\frac{x^2 - 4}{x} \div \frac{x - 2}{x + 1}$$

- a) Resuelva.
- b) Simplifique.
- c) Determine todas las restricciones.

4. Productividad relativa

$$\frac{x + 2}{x - 3} - \frac{3x}{x + 1}$$

- a) Reduzca a una sola fracción.
- b) Determine restricciones.

5. Modelo de mezcla de nutrientes

$$\frac{x^2 + 5x + 6}{x + 2} \cdot \frac{x - 2}{x + 3}$$

- a) Simplifique completamente.
- b) Determine restricciones.

6. Comparación de sistemas de riego

$$\frac{2}{x} + \frac{5}{x - 3} - \frac{1}{x + 1}$$

- a) Exprese como una sola fracción.
- b) Determine restricciones.
- c) Analice estabilidad del modelo.

7. Modelo de eficiencia agrícola

$$\frac{x^2 - 9}{x^2 - 4x + 4} \cdot \frac{x - 2}{x + 3} + \frac{2}{x - 2}$$

- a) Simplifique completamente.
- b) Determine restricciones.
- c) Interprete el término adicional.

8. Costo medio de producción

$$\frac{x^2 + 6x + 8}{x + 2} \div \frac{x + 4}{x - 1}$$

- a) Resuelva completamente.
- b) Simplifique.
- c) Determine restricciones.

9. Modelo integrado (nivel alto)

$$\frac{x^2 + 7x + 12}{x + 3} \cdot \frac{x - 3}{x + 2} + \frac{3}{x + 2} - \frac{1}{x}$$

- a) Simplifique completamente.
- b) Determine todas las restricciones.
- c) Interprete el comportamiento del modelo.
- d) Analice qué ocurre cuando $x \rightarrow 0$.